

Теорема 77 (О множестве всех первообразных).

Пусть F — первообразная функции f на $\langle a, b \rangle$. Для того чтобы Φ также была первообразной функции f на $\langle a, b \rangle$, необходимо и достаточно, чтобы

$$F(x) - \Phi(x) \equiv C, \quad x \in \langle a, b \rangle, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Доказательство. Докажем необходимость. Пусть $\Psi = F - \Phi$, где F и Φ — первообразные для f на $\langle a, b \rangle$. Тогда

$$\Psi'(x) = (F(x) - \Phi(x))' = F'(x) - \Phi'(x) = f(x) - f(x) = 0, \quad \forall x \in \langle a, b \rangle.$$

Согласно теореме Лагранжа (56), для любых $x_1, x_2 \in \langle a, b \rangle$ таких, что $x_1 < x_2$,

$$\Psi(x_2) - \Psi(x_1) = \Psi'(\xi)(x_2 - x_1) = 0, \quad \xi \in (x_1, x_2).$$

Значит, $\Psi(x) \equiv C$, $C \in \mathbb{R}$, $x \in \langle a, b \rangle$.

Докажем достаточность. Пусть на $\langle a, b \rangle$ выполнено условие $F - \Phi \equiv C$, $C \in \mathbb{R}$. Тогда на этом промежутке $\Phi = F - C$ и, к тому же,

$$\Phi' = F' - C' = F' - 0 = F' = f.$$

Тем самым, Φ является первообразной для функции f на $\langle a, b \rangle$. □

Теорема 85 (Определение интеграла через последовательности).

Пусть f задана на $[a, b]$. Тогда I — интеграл Римана от функции f по отрезку $[a, b]$ тогда и только тогда, когда для любой последовательности (τ^n, ξ^n) оснащенных разбиений отрезка $[a, b]$ такой, что $\lambda(\tau^n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, выполняется, что

$$\sigma_{\tau^n}(f, \xi^n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} I.$$

Доказательство. Докажем необходимость. Пусть I — интеграл Римана от функции f по отрезку $[a, b]$ согласно исходному определению и пусть $\varepsilon > 0$. Тогда

$$\exists \delta : \forall (\tau, \xi) : \lambda(\tau) < \delta \quad |\sigma_{\tau}(f, \xi) - I| < \varepsilon.$$

Пусть теперь (τ^n, ξ^n) — последовательность оснащенных разбиений отрезка $[a, b]$ такая, что $\lambda(\tau^n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Тогда

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad \lambda(\tau^n) < \delta.$$

Но тогда, при $n > n_0$ выполняется и

$$|\sigma_{\tau^n}(f, \xi^n) - I| < \varepsilon,$$

откуда и следует утверждение.

Докажем достаточность. От противного, пусть выполнено утверждение теоремы, но I — не интеграл Римана, согласно исходному определению. Это значит, что

$$\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall \delta > 0 \exists (\tau^\delta, \xi^\delta) : \lambda(\tau^\delta) < \delta \quad \text{и} \quad |\sigma_{\tau^\delta}(f, \xi^\delta) - I| \geq \varepsilon_0.$$

Пусть $\delta_n = \frac{1}{n}$. Тогда, по написанному,

$$\exists (\tau^n, \xi^n) : \lambda(\tau^n) < \delta_n = \frac{1}{n} \quad \text{и} \quad |\sigma_{\tau^n}(f, \xi^n) - I| \geq \varepsilon_0.$$

Но так как $\delta_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, то $\lambda(\tau^n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, а значит построенная последовательность оснащенных разбиений удовлетворяет условию теоремы. В то же время,

$$|\sigma_{\tau^n}(f, \xi^n) - I| \geq \varepsilon_0,$$

что противоречит тому, что

$$\sigma_{\tau^n}(f, \xi^n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} I.$$

□

Теорема 86 (Необходимое условие интегрируемости).

Пусть $f \in R[a, b]$. Тогда f ограничена на $[a, b]$.

Доказательство. Если предположить, что f не ограничена, например, сверху, то, по лемме 69,

$$S_\tau(f) = +\infty.$$

Пусть $\varepsilon = 1$. Тогда, согласно определению интегрируемости,

$$\exists \delta > 0 : \forall (\tau, \xi) : \lambda(\tau) < \delta \quad |\sigma_\tau(f, \xi) - I| < 1 \quad \Leftrightarrow \quad I - 1 < \sigma_\tau(f, \xi) < I + 1.$$

В частности, при фиксированном разбиении τ , мелкость которого меньше δ , интегральные суммы ограничены (по ξ). Но это противоречит тому, что при том же разбиении (лемма 70),

$$\sup_{\xi} \sigma_\tau(f, \xi) = S_\tau(f) = +\infty.$$

□

Теорема 87 (Критерий Дарбу).

$$f \in R[a, b] \Leftrightarrow \lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} (S_\tau(f) - s_\tau(f)) = 0,$$

или, что то же самое,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta \implies S_\tau(f) - s_\tau(f) < \varepsilon.$$

Доказательство. Докажем необходимость. Пусть функция f интегрируема на отрезке $[a, b]$ и $\varepsilon > 0$. Тогда

$$\exists \delta > 0 : \forall (\tau, \xi) : \lambda(\tau) < \delta \implies |\sigma_\tau(f, \xi) - I| < \frac{\varepsilon}{3},$$

откуда

$$I - \frac{\varepsilon}{3} < \sigma_\tau(f, \xi) < I + \frac{\varepsilon}{3}.$$

Переходя в правой части неравенства к супремуму, а в левой части к инфимуму по ξ , получаем (лемма 70)

$$I - \frac{\varepsilon}{3} \leq s_\tau(f), \quad S_\tau(f) \leq I + \frac{\varepsilon}{3}.$$

Складывая неравенства

$$-s_\tau(f) \leq \frac{\varepsilon}{3} - I, \quad S_\tau(f) \leq I + \frac{\varepsilon}{3},$$

приходим к тому, что

$$S_\tau(f) - s_\tau(f) \leq \frac{2\varepsilon}{3} < \varepsilon.$$

Докажем достаточность. Так как $\lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} (S_\tau(f) - s_\tau(f)) = 0$, то все верхние и нижние суммы Дарбу конечны. В силу леммы 72,

$$\sup_\tau s_\tau(f) = I_* < +\infty, \quad \inf_\tau S_\tau(f) = I^* < +\infty,$$

причем $I_* \leq I^*$. Пользуясь сказанным и тем, что для любого τ

$$s_\tau(f) \leq I_* \leq I^* \leq S_\tau(f),$$

получим

$$0 \leq I^* - I_* \leq S_\tau(f) - s_\tau(f),$$

откуда, так как правая часть принимает сколь угодно малые значения (следствие 9), $I_* = I^*$. Пусть $I = I_* = I^*$. Из неравенств

$$s_\tau(f) \leq I \leq S_\tau(f), \quad s_\tau(f) \leq \sigma_\tau(f, \xi) \leq S_\tau(f),$$

получаем

$$|\sigma_\tau(f, \xi) - I| \leq S_\tau(f) - s_\tau(f).$$

Осталось воспользоваться утверждением критерия Дарбу и заметить, что мы приходим к тому, что

$$\int_a^b f \, dx = I,$$

что и доказывает утверждение. □

Теорема 88 (Об интегрируемости непрерывной функции).

$$f \in C[a, b] \Rightarrow f \in R[a, b].$$

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. Согласно теореме Кантора (47), непрерывная на отрезке функция равномерно непрерывна на нем, а значит

$$\exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 \in [a, b] : |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{b - a}.$$

Пусть τ — такое разбиение отрезка $[a, b]$, что $\lambda(\tau) < \delta$, тогда

$$\omega(f, \Delta_i) = \sup_{x, y \in \Delta_i} |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b - a}$$

и

$$\sum_{i=1}^n \omega(f, \Delta_i) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{b - a} \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \varepsilon.$$

Значит, по следствию из критерия Дарбу (26), $f \in R[a, b]$. □

Теорема 92 (Арифметические свойства интегрируемых функций).

Пусть $f, g \in R[a, b]$. Тогда:

1. Линейная комбинация f и g интегрируема, то есть

$$\alpha f + \beta g \in R[a, b], \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

2. Произведение f и g интегрируемо, то есть

$$fg \in R[a, b].$$

3. Модуль функции интегрируем, то есть

$$|f| \in R[a, b].$$

4. Если $|f| > C$ на $[a, b]$, $C > 0$, то

$$\frac{1}{f} \in R[a, b].$$

Доказательство. 1. Так как

$$\begin{aligned} |\alpha f(x) + \beta g(x) - \alpha f(y) - \beta g(y)| &\leq |\alpha| |f(x) - f(y)| + |\beta| |g(x) - g(y)| \leq \\ &\leq |\alpha| \omega(f, E) + |\beta| \omega(g, E), \end{aligned}$$

то, переходя к супремуму в левой части, получим следующее неравенство:

$$\omega(\alpha f + \beta g, E) \leq |\alpha| \omega(f, E) + |\beta| \omega(g, E),$$

верное для произвольного множества E .

Пусть $\varepsilon > 0$. Так как $f \in R[a, b]$, то по следствию из критерия Дарбу (26) интегрируемости функции,

$$\exists \delta_1 : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta_1 \quad \sum_{i=1}^n \omega(f, \Delta_i) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2(|\alpha| + 1)}.$$

Аналогично, так как $g \in R[a, b]$, то по следствию из критерия Дарбу (26) интегрируемости функции,

$$\exists \delta_2 : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta_2 \quad \sum_{i=1}^n \omega(g, \Delta_i) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2(|\beta| + 1)}$$

Пусть $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, тогда для любого τ такого, что $\lambda(\tau) < \delta$, выполняется

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \omega(\alpha f + \beta g, \Delta_i) \Delta x_i &\leq |\alpha| \sum_{i=1}^n \omega(f, \Delta_i) \Delta x_i + |\beta| \sum_{i=1}^n \omega(g, \Delta_i) \Delta x_i \leq \\ &\leq \frac{|\alpha| \varepsilon}{2(|\alpha| + 1)} + \frac{|\beta| \varepsilon}{2(|\beta| + 1)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Значит, по следствию из критерия Дарбу (26) интегрируемости функции, $\alpha f + \beta g \in R[a, b]$.

2. Так как $f, g \in R[a, b]$, то по необходимому условию (86) они ограничены на $[a, b]$, то есть

$$\exists C : |f(x)| < C, |g(x)| < C \quad \forall x \in [a, b].$$

Кроме того, так как

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - f(y)g(y)| &= |f(x)g(x) - f(x)g(y) + f(x)g(y) - f(y)g(y)| \leq \\ &\leq |f(x)||g(x) - g(y)| + |g(y)||f(x) - f(y)| \leq C(\omega(f, E) + \omega(g, E)), \end{aligned}$$

то, переходя к супремуму в левой части, получим следующее неравенство:

$$\omega(fg, E) \leq C(\omega(f, E) + \omega(g, E)),$$

верное для произвольного множества E . Дальнейшие обоснования проводятся тем же образом, что и в пункте 1, и остаются в качестве упражнения.

3. Так как

$$||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)| \leq \omega(f, E),$$

то, переходя к супремуму в левой части, получим следующее неравенство:

$$\omega(|f|, E) \leq \omega(f, E),$$

верное для любого множества E . Дальнейшие обоснования проводятся тем же образом, что и в пункте 1, и остаются в качестве упражнения.

4. Так как

$$\left| \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{f(y)} \right| = \left| \frac{f(y) - f(x)}{f(x)f(y)} \right| \leq \frac{|f(x) - f(y)|}{C^2} \leq \frac{\omega(f, E)}{C^2},$$

то, переходя к супремуму в левой части, получим следующее неравенство:

$$\omega\left(\frac{1}{f}, E\right) \leq \frac{\omega(f, E)}{C^2},$$

верное для любого множества E . Дальнейшие обоснования проводятся тем же образом, что и в пункте 1, и остаются в качестве упражнения. □

Теорема 97 (Первая теорема о среднем).

Пусть $f, g \in R[a, b]$, g не меняет знак на $[a, b]$, $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$, $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$.

Тогда:

$$\exists \mu \in [m, M] : \int_a^b f g \, dx = \mu \int_a^b g \, dx.$$

Кроме того, если $f \in C[a, b]$, то

$$\exists \xi \in [a, b] : \int_a^b f g \, dx = f(\xi) \int_a^b g \, dx.$$

Доказательство. Пусть $g(x) \geq 0$ при $x \in [a, b]$, тогда

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x), \quad x \in [a, b]$$

и, по теореме о монотонности интеграла (95),

$$m \int_a^b g \, dx \leq \int_a^b f g \, dx \leq M \int_a^b g \, dx.$$

Если $\int_a^b g \, dx = 0$, то, согласно неравенству выше,

$$\int_a^b f g \, dx = 0,$$

а значит равенство

$$\int_a^b f g \, dx = \mu \int_a^b g \, dx$$

верно при любом μ .

Если же $\int_a^b g \, dx \neq 0$, то, так как $g \geq 0$, выполнено (теорема 95), что $\int_a^b g \, dx > 0$.

Поделив все то же неравенство на этот интеграл, приходим к неравенству

$$m \leq \frac{\int_a^b f g \, dx}{\int_a^b g \, dx} \leq M.$$

Положив

$$\mu = \frac{\int_a^b f g \, dx}{\int_a^b g \, dx},$$

приходим к первому утверждению теоремы.

Если предположить, что $f \in C[a, b]$, то по второй теореме Больцано-Коши (30) для каждого $\mu \in [m, M]$ существует $\xi \in [a, b]$, что $f(\xi) = \mu$, что доказывает вторую часть теоремы. $\square$

Теорема 98 (О непрерывности интеграла с переменным верхним пределом).

$$\Phi \in C[a, b].$$

Доказательство. Пусть $x_0 \in [a, b]$, $x_0 + \Delta x \in [a, b]$. Так как $f \in R[a, b]$, то она ограничена (теорема 86) на этом отрезке, то есть существует $C > 0$, что

$$|f(x)| \leq C, \quad x \in [a, b].$$

Тогда, пользуясь следствием 27 из теоремы об аддитивности, а также теоремой о сравнении интеграла от функции и интеграла от модуля функции (96), получим:

$$|\Phi(x_0 + \Delta x) - \Phi(x_0)| = \left| \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f \, dx \right| \leq \left| \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} |f| \, dx \right| \leq C \left| \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} dx \right| = C|\Delta x|.$$

Значит, при $\Delta x \rightarrow 0$ выполняется $\Phi(x_0 + \Delta x) \rightarrow \Phi(x_0)$, что и означает непрерывность функции $\Phi(x)$ в точке x_0 . Так как x_0 — произвольная точка отрезка $[a, b]$, то утверждение доказано. $\square$

Теорема 99 (О дифференцируемости интеграла с переменным верхним пределом).
 Φ дифференцируема в точках непрерывности функции $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, причем в этих точках

$$\Phi'(x_0) = f(x_0).$$

Доказательство. Пусть f непрерывна в точке x_0 и $x_0 + \Delta x \in [a, b]$. Рассмотрим цепочку преобразований:

$$\left| \frac{\Phi(x_0 + \Delta x) - \Phi(x_0)}{\Delta x} - f(x_0) \right| = \left| \frac{\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f \, dt - f(x_0)\Delta x}{\Delta x} \right| = \left| \frac{\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} (f(t) - f(x_0)) \, dt}{\Delta x} \right|.$$

Пусть $\varepsilon > 0$. Тогда, в силу непрерывности функции f в точке x_0 ,

$$\exists \delta > 0 : \forall t \in [a, b] : |t - x_0| < \delta \implies |f(t) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Пусть $|\Delta x| < \delta$, тогда

$$\left| \frac{\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} (f(t) - f(x_0)) \, dt}{\Delta x} \right| \leq \left| \frac{\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} |f(t) - f(x_0)| \, dt}{\Delta x} \right| < \varepsilon \cdot \left| \frac{\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} dt}{\Delta x} \right| = \varepsilon,$$

что и означает, что

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x_0 + \Delta x) - \Phi(x_0)}{\Delta x} = f(x_0).$$

□

Следствие 29.

Всякая непрерывная на отрезке $[a, b]$ функция f имеет на этом отрезке первообразную, причем любая ее первообразная имеет вид

$$F(x) = \int_a^x f \, dt + C = \Phi(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Доказательство. То, что Φ — первообразная для f на $[a, b]$ сразу следует из предыдущей теоремы. Далее следует воспользоваться теоремой 77 о множестве всех первообразных. □

Теорема 100 (Формула Ньютона–Лейбница для непрерывных функций). Пусть $f \in C[a, b]$ и F — ее первообразная. Тогда:

$$\int_a^b f \, dx = F(b) - F(a).$$

Доказательство. Согласно следствию 29 о существовании первообразной непрерывной функций, любая первообразная непрерывной функции имеет вид

$$F(x) = \int_a^x f \, dt + C.$$

Подставим сначала $x = a$, получим

$$F(a) = \int_a^a f \, dx + C \Rightarrow C = F(a) \Rightarrow F(x) = \int_a^x f \, dt + F(a).$$

Теперь, подставив $x = b$, придем к требуемому соотношению:

$$F(b) = \int_a^b f(x)dx + F(a) \Rightarrow \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

□

Теорема 101 (Усиленная формула Ньютона–Лейбница).

Пусть $f \in R[a, b]$ и F — некоторая первообразная f на $[a, b]$. Тогда:

$$\int_a^b f \, dx = F(b) - F(a).$$

Доказательство. Введем следующее разбиение отрезка $[a, b]$:

$$x_k = a + \frac{k(b-a)}{n}, \quad k \in \{0, 1, \dots, n\}.$$

Пусть F — какая-то первообразная f на $[a, b]$. Тогда

$$F(b) - F(a) = F(x_n) - F(x_0) = \sum_{k=1}^n (F(x_k) - F(x_{k-1})).$$

Согласно теореме Лагранжа (56), существует $\xi_k^n \in (x_{k-1}, x_k)$, что

$$F(x_k) - F(x_{k-1}) = f(\xi_k^n)(x_k - x_{k-1}),$$

а тогда

$$F(b) - F(a) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k^n) \Delta x_k,$$

и мы получаем интегральную сумму для функции f по отрезку $[a, b]$ с оснащённым разбиением (τ^n, ξ^n) .

Так как $f \in R[a, b]$ и так как при $n \rightarrow \infty$ выполняется $\lambda(\tau^n) \rightarrow 0$, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k^n) \Delta x_k = \int_a^b f \, dx.$$

С другой стороны,

$$F(b) - F(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k^n) \Delta x_k,$$

а значит

$$\int_a^b f \, dx = F(b) - F(a).$$

□

Теорема 107 (О вычислении площади подграфика).

Пусть $f \in R[a, b]$ и G_f — подграфик функции f . Если подграфик имеет площадь, то

$$S(G_f) = \int_a^b f \, dx.$$

Доказательство. Пусть τ — разбиение отрезка $[a, b]$. Геометрически очевидно, что

$$s_\tau(f) \leq S(G_f) \leq S_\tau(f).$$

Поскольку $f \in R[a, b]$, то (следствие 25)

$$S_\tau(f) \xrightarrow{\lambda(\tau) \rightarrow 0} \int_a^b f \, dx \xleftarrow{\lambda(\tau) \rightarrow 0} s_\tau(f).$$

Значит, по теореме о сжатой переменной,

$$S(G_f) = \int_a^b f \, dx.$$

□

Теорема 108 (О площади фигуры между графиками функций).

Пусть $f, g \in R[a, b]$, $f \leq g$. Тогда площадь фигуры $S(G_{f,g})$, где

$$G_{f,g} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], f(x) \leq y \leq g(x)\},$$

вычисляется по формуле

$$S(G_{f,g}) = \int_a^b (g - f) \, dx.$$

Доказательство. Для доказательства достаточно перенести фигуру выше оси абсцисс, добавив к f и g такую постоянную c , чтобы $f+c \geq 0$. Тогда, пользуясь свойством сохранения площади при движении, а также предыдущей теоремой,

$$\begin{aligned} S(G_{f,g}) &= S(G_{f+c, g+c}) = S(G_{g+c}) - S(G_{f+c}) = \\ &= \int_a^b (g+c) \, dx - \int_a^b (f+c) \, dx = \int_a^b (g-f) \, dx. \end{aligned}$$

□

Теорема 109 (О площади подграфика в полярных координатах).

Пусть $f \in R[\alpha, \beta]$ и $\widetilde{G}_f$ — подграфик функции f . Если подграфик имеет площадь, то

$$S(\widetilde{G}_f) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f^2 d\varphi.$$

Доказательство. Пусть $\tau = \{\varphi_k\}_{k=0}^n$ — разбиение $[\alpha, \beta]$, $\Delta\varphi_i = \varphi_i - \varphi_{i-1}$,

$$m_i = \inf_{\varphi \in [\varphi_{i-1}, \varphi_i]} f(\varphi), \quad M_i = \sup_{\varphi \in [\varphi_{i-1}, \varphi_i]} f(\varphi).$$

Воспользовавшись тем, что площадь сектора радиуса r с углом φ равна $r^2\varphi/2$, составим суммы

$$s_{\tau}(f) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i^2 \Delta\varphi_i, \quad S_{\tau}(f) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n M_i^2 \Delta\varphi_i.$$

Геометрически очевидно, что

$$s_{\tau}(f) \leq S(\widetilde{G}_f) \leq S_{\tau}(f).$$

Кроме того, $s_{\tau}(f)$ и $S_{\tau}(f)$ — суммы Дарбу функции $f^2(\varphi)/2$. Поскольку $f^2 \in R[\alpha, \beta]$, то (следствие 25)

$$S_{\tau}(f) \xrightarrow{\lambda(\tau) \rightarrow 0} \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f^2 d\varphi \xleftarrow{\lambda(\tau) \rightarrow 0} s_{\tau}(f).$$

Значит, по теореме о сжатой переменной,

$$S(\widetilde{G}_f) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f^2 d\varphi.$$

□

Теорема 113 (О гладкости длины участка пути).

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ — гладкий путь. Тогда $l_\gamma \in C^1[a, b]$, причем

$$l'_\gamma(t) = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}.$$

Доказательство. Пусть $\Delta t > 0$, причем $t_0, t_0 + \Delta t \in [a, b]$. Согласно последнему неравенству в доказательстве предыдущей теоремы, сохраняя те же обозначения, на отрезке $[t_0, t_0 + \Delta t]$ выполнено

$$\sqrt{m_x^2 + m_y^2} \Delta t \leq l_\gamma(t_0 + \Delta t) - l_\gamma(t_0) \leq \sqrt{M_x^2 + M_y^2} \Delta t.$$

Поделив неравенство на $\Delta t > 0$, получим

$$\sqrt{m_x^2 + m_y^2} \leq \frac{l_\gamma(t_0 + \Delta t) - l_\gamma(t_0)}{\Delta t} \leq \sqrt{M_x^2 + M_y^2}.$$

Так как $M_x = \max_{t \in [t_0, t_0 + \Delta t]} |x'(t)|$, и функция $x'(t)$ непрерывна, то

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0+0} M_x = x'(t_0).$$

Аналогично,

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0+0} m_x = x'(t_0), \quad \lim_{\Delta t \rightarrow 0+0} M_y = y'(t_0), \quad \lim_{\Delta t \rightarrow 0+0} m_y = y'(t_0).$$

Значит,

$$\sqrt{x'(t_0)^2 + y'(t_0)^2} \leq \lim_{\Delta t \rightarrow 0+0} \frac{l_\gamma(t_0 + \Delta t) - l_\gamma(t_0)}{\Delta t} \leq \sqrt{x'(t_0)^2 + y'(t_0)^2}$$

и

$$l'_{\gamma+}(t_0) = \sqrt{x'(t_0)^2 + y'(t_0)^2}.$$

Аналогично рассматривается случай $\Delta t < 0$. Значит, в силу произвольности t_0 ,

$$l'_\gamma(t) = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}.$$

□

Теорема 114 (О вычислении длины пути).

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ — гладкий путь, тогда

$$l_\gamma = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} \, dt.$$

Доказательство. Так как $l'_\gamma \in C[a, b]$ и $l_\gamma(a) = 0$, то, по формуле Ньютона–Лейбница (теорема 100),

$$l_\gamma(t) = l_\gamma(t) - l_\gamma(a) = \int_a^t l'_\gamma \, dt.$$

Так как $l_\gamma = l_\gamma(b)$, то

$$l_\gamma = l_\gamma(b) = \int_a^b l'_\gamma \, dt = \int_a^b \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} \, dt.$$

□

Лемма 78 (О совпадении несобственного интеграла и интеграла Римана).

Пусть $f \in R[a, b]$. Тогда

$$\lim_{\omega \rightarrow b-0} \int_a^{\omega} f \, dx = \int_a^b f \, dx,$$

где справа стоит интеграл Римана от функции f по отрезку $[a, b]$.

Доказательство. Доказательство немедленно следует из свойства непрерывности интеграла с переменным верхним пределом (теорема 98). □

Теорема 122 (Критерий сходимости интеграла от знакопостоянной функции).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $f \geq 0$. Тогда функция

$$F(\omega) = \int_a^\omega f \, dx, \quad \omega \in [a, b),$$

возрастает, а сходимость интеграла

$$\int_a^b f \, dx$$

равносильна ограниченности функции $F(\omega)$.

Доказательство. Ясно, что если $a \leq \omega_1 \leq \omega_2 < b$, то, так как $f \geq 0$, по свойству интеграла Римана (теорема 95),

$$\int_{\omega_1}^{\omega_2} f \, dx \geq 0.$$

Но тогда

$$F(\omega_2) = \int_a^{\omega_2} f \, dx = \int_a^{\omega_1} f \, dx + \int_{\omega_1}^{\omega_2} f \, dx \geq \int_a^{\omega_1} f \, dx = F(\omega_1),$$

откуда $F(\omega_2) \geq F(\omega_1)$, что и доказывает неубывание $F(\omega)$.

Значит, вопрос сходимости несобственного интеграла, то есть вопрос существования конечного предела $F(\omega)$ при $\omega \rightarrow b - 0$, сводится к теореме Вейерштрасса (теорема 22). Как мы знаем, конечность предела (или сходимость заявленного интеграла) в этом случае равносильна ограниченности $F(\omega)$. $\square$

Теорема 123 (Признаки сравнения).

Пусть $f, g \in R_{loc}[a, b)$ и $0 \leq f \leq g$ при $x \in [a, b)$. Тогда:

1. Сходимость интеграла от g по $[a, b)$ влечет сходимость интеграла от f по $[a, b)$, то есть

$$\int_a^b g \, dx < +\infty \Rightarrow \int_a^b f \, dx < +\infty.$$

2. Расходимость интеграла от f по $[a, b)$ влечет расходимость интеграла от g по $[a, b)$, то есть

$$\int_a^b f \, dx = +\infty \Rightarrow \int_a^b g \, dx = +\infty.$$

3. Если $f \sim g$ при $x \rightarrow b - 0$, то интегралы от f и g по $[a, b)$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. 1. Согласно предыдущей теореме, функция

$$F(\omega) = \int_a^\omega f \, dx$$

не убывает с ростом ω . Используя монотонность интеграла Римана, а также используя теорему Вейерштрасса (теорема 22), при каждом $\omega \in [a, b)$ справедлива цепочка неравенств:

$$F(\omega) = \int_a^\omega f \, dx \leq \int_a^\omega g \, dx \leq \sup_{\omega \in [a, b)} \int_a^\omega g \, dx = \int_a^b g \, dx < +\infty,$$

где последнее неравенство выполнено, согласно условию. Но тогда $F(\omega)$ ограничена, а значит, по предыдущей теореме, интеграл от f по $[a, b)$ сходится.

2. От противного. Пусть интеграл

$$\int_a^b g \, dx$$

сходится. Тогда, по только что доказанному первому пункту, сходится и

$$\int_a^b f \, dx,$$

что противоречит условию.

3. Согласно определению, эквивалентность f и g при $x \rightarrow b - 0$ означает, что существует такая функция α , что

$$f(x) = \alpha(x)g(x), \quad \text{при } x \in U(b) \cap [a, b), \quad \text{причем } \lim_{x \rightarrow b-0} \alpha(x) = 1.$$

Тогда существует $\Delta > a$, что при $x \in [\Delta, b)$ выполняется неравенство

$$\frac{1}{2} \leq \alpha(x) \leq \frac{3}{2},$$

откуда, при $x \in [\Delta, b)$,

$$\frac{1}{2}g(x) \leq f(x) \leq \frac{3}{2}g(x).$$

Кроме того, сходимость интегралов

$$\int_a^b f \, dx \quad \text{и} \quad \int_a^b g \, dx$$

равносильна (лемма 82) сходимости интегралов

$$\int_{\Delta}^b f \, dx \quad \text{и} \quad \int_{\Delta}^b g \, dx.$$

Для последних же рассуждения проводятся с использованием пунктов 1 и 2 данной теоремы, опираясь на приведенное выше неравенство.

Скажем, если сходится интеграл от g по $[\Delta, b)$, то, используя правую часть полученного неравенства, сходится и интеграл от f по $[\Delta, b)$. Если же расходится интеграл от f по $[\Delta, b)$, то, опять же, используя правую часть того же самого неравенства, расходится и интеграл от g по $[\Delta, b)$. Аналогичные рассуждения относительно левого неравенства завершают доказательство. $\square$

